

陕西省国土资源规划与评审中心文件

陕国土资评咨发〔2017〕22号

关于《陕西省榆林市榆阳区羊老大新能源有限公司羊老大横山50MWp光伏电站项目压覆重要矿产资源调查报告》 咨询意见的函

榆林市榆阳区羊老大新能源有限公司：

《陕西省榆林市榆阳区羊老大新能源有限公司羊老大横山50MWp光伏电站项目压覆重要矿产资源调查报告》已经我中心组织有关专家审查，并于2017年4月20日召开了咨询会议，现形成以下咨询意见。

附件：《陕西省榆林市榆阳区羊老大新能源有限公司羊老大横山50MWp光伏电站项目压覆重要矿产资源调查报告》咨询意见

陕西省国土资源规划与评审中心

2017年5月12日

陕西省国土资源规划与评审中心

2017年5月12日印发

**《陕西省榆林市榆阳区羊老大新能源有限公司
羊老大横山 50MWp 光伏电站项目压覆重要矿
产资源调查报告》咨询意见**

陕国土资评咨发〔2017〕22 号

陕西省国土资源规划与评审中心

二〇一七年五月十二日

报 告 名 称：陕西省榆林市榆阳区羊老大新能源有限公司羊
老大横山 50MWp 光伏电站项目压覆重要矿产
资源调查报告

报告提交单位：榆林市榆阳区羊老大新能源有限公司

报告编写单位：榆林市荣岩地质勘探有限公司

经 理：冯 波

总 工 程 师：王永岩

项 目 负 责：冯艳荣

报告编写人：贺光武 黄亚莉 靳秀伟

杨军强 张翻芸

报告申报日期：二〇一七年四月七日

咨询会议主持人：冯明伸（高级工程师）

咨询专家组长：刘一志（高级工程师）

成 员：宋曙光（工程师）

签 发 人：杨金虎

咨询会议地点：西安市

咨询会议日期：二〇一七年四月二十日

《陕西省榆林市榆阳区羊老大新能源有限公司羊老大横山 50MWp 光伏电站项目压覆重要矿产资源调查报告》 咨询意见

根据《陕西省发展和改革委员会关于羊老大横山 50 兆瓦光伏电站项目备案的通知》（陕发改新能源〔2015〕1805 号）、《关于同意羊老大横山 50 兆瓦光伏电站项目场址变更的复函》（陕发改新能源函〔2017〕2 号）及《国土资源部关于进一步做好建设项目压覆重要矿产资源审批管理工作的通知》（国土资发〔2010〕137 号）等有关文件，榆林市榆阳区羊老大新能源有限公司委托榆林市荣岩地质勘探有限公司编制了《陕西省榆林市榆阳区羊老大新能源有限公司羊老大横山 50MWp 光伏电站项目压覆重要矿产资源调查报告》（以下简称《调查报告》）。编写单位于 2017 年 4 月 7 日将《调查报告》送至陕西省国土资源规划与评审中心，我中心组织有关专家对《调查报告》进行了审查，并于 2017 年 4 月 20 日在西安市召开了咨询会议，形成咨询意见如下：

一、概况

榆林市榆阳区羊老大新能源有限公司羊老大横山 50MWp 光伏电站项目（以下简称“羊老大横山 50 兆瓦光伏项目”）位于榆林市西北 23km 处，行政区划隶属榆阳区小纪汗乡管辖。建设项目以东有包（头）—茂（名）高速公路及 G210 国道通过，周边另有新榆（林）—乌（审旗）与石峁—长（海子）两条简易公路通过，交通较为便利。

本项目总装机容量为 50MWp，采用分块发电、集中并网方案。光伏组件选用 265Wp 多晶硅光伏组件 189200 块，并选用 500kWp 型集中式逆变器 100 台。依据西北有色勘测工程公司提供的《榆林市榆阳区羊老

大新能源有限公司羊老大横山 50MWp 光伏电站项目勘测定界技术报告》，项目用地由光伏阵列布置区及升压站与办公用地组成。总用地范围由 98 个拐点坐标圈定（见附表 1），面积 100 万 m^2 （合 1500 亩），其中升压站与办公用地范围由 4 个拐点坐标圈定（见附表 2），面积 0.49 万 m^2 （合 7.35 亩）。本报告压覆重要矿产资源调查范围与总用地范围相同。

调查区处于陕北黄土高原西北部、毛乌素沙漠东南缘，主要呈现风沙滩地地貌。区内地势北高南低，地面标高 1230~1245m，相对高差 15m。

羊老大横山 50 兆瓦光伏项目调查区位于“榆林—横山勘探区”上表单元内，并涉及“榆林市西红墩井田东部煤炭资源详查”探矿权。该矿权人为陕西省产业投资有限公司，勘查许可证证号为 T61120110601044712，有效期限自 2013 年 3 月 31 日至 2017 年 3 月 31 日。矿区范围由 5 个拐点坐标圈定（见表 1），面积 98.47 km^2 。

榆林市西红墩井田东部煤炭资源详查探矿权拐点坐标一览表 表 1

拐点 编号	1980 西安坐标			
	地理坐标（给定）		直角坐标（换算）	
	北纬	东经	X	Y
1	38°22'15"	109°20'57"	4249953	37355732
2	38°18'01"	109°20'57"	4242120	37355592
3	38°18'01"	109°29'32"	4241906	37368106
4	38°22'22"	109°29'23"	4249958	37368019
5	38°22'19"	109°25'33"	4249959	37362434

涉及的以往主要地质工作有：

1985 年，陕西省地质矿产勘查开发局第八地质队提交了《陕北侏罗纪煤田榆林—横山地区远景调查报告》，1985 年 11 月经原地矿部及陕西省地质矿产局共同审查以“陕地地发（86）16 号”文批复。

二、地质简述

调查区位于鄂尔多斯盆地次级构造单元陕北斜坡中北部。总体为倾向北西、倾角小于 1° 的单斜构造，局部发育宽缓的波状起伏，未发现大的断裂，无岩浆岩活动，构造简单。本区地层由老至新为：三叠系上统瓦窑堡组 (T_3w)；侏罗系下统富县组 (J_1f)，中统延安组 (J_2y)、直罗组 (J_2z)、安定组 (J_2a)；白垩系下统洛河组 (K_1l)；新近系上新统静乐组 (N_2j)；第四系下更新统午城组 (Q_1w)，中更新统离石组 (Q_2l)，上更新统萨拉乌苏组 (Q_3s)、马兰组 (Q_3m) 及全新统 (Q_4) 风积沙与冲积层。

本项目调查区内赋存的重要矿产资源仅有煤炭。

据《陕北侏罗纪煤田榆林—横山地区远景调查报告》，本区含煤地层为侏罗系中统延安组，赋存有可采煤层 9 层，自上而下编号为 2、3、4⁻¹、4⁻²、5、6、7、8、9 号煤层。调查区内赋存 2、3、5、6、7、9 号煤层，其它煤层均不可采。

三、压覆煤层确定

依据国家煤炭工业局颁布的《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》及本项目建（构）筑物特征，确定羊老大横山 50 兆瓦光伏项目保护等级为Ⅲ级。按规程第 63 条第一款“薄及中厚煤层的采深与单层采厚比大于或等于 60，厚煤层及煤层群的采深与分层采厚比大于或等于 80，允许采用全部垮落法进行开采”判定压覆煤层。本报告利用调查区邻近钻孔（ZK305、ZK306）资料计算的各煤层采深采厚比为 102~619（见表 2），确定羊老大横山 50 兆瓦光伏项目不压覆重要矿产资源。

本次压覆重要矿产资源调查基准日为 2017 年 3 月 31 日。

羊老大横山 50 兆瓦光伏项目涉及煤层采深采厚比计算表

表 2

钻孔	孔口 标高(m)	煤层 编号	煤层底板 标高(m)	埋深 (m)	煤层厚度 (m)	采深 采厚比	压覆 情况
ZK305	1230.75	2	844.42	386.33	3.79	102	不压覆
		3	807.24	423.51	0.80	529	
		5	756.83	473.92	1.81	262	
		6	717.89	512.86	1.35	380	
		7	701.43	529.32	0.99	535	
		9	647.43	583.32	1.14	512	
ZK306	1251.46	2	772.42	479.04	4.26	112	
		3	745.12	506.34	1.33	381	
		5	700.95	550.51	0.12	(不计算)	
		6	651.04	600.42	1.76	341	
		7	637.48	613.98	1.4	439	
		9	589.26	662.20	1.07	619	

四、咨询意见

《调查报告》系统收集了榆林市榆阳区羊老大新能源有限公司羊老大横山 50MWp 光伏电站项目调查范围内涉及的矿产勘查地质资料并调查了矿权设置情况。《调查报告》主要以《陕北侏罗纪煤田榆林—横山地区远景调查报告》为基础资料进行了压覆重要矿产资源调查，使用资料可靠。本区涉及“榆林市西红墩井田东部煤炭资源详查”探矿权的调查结果符合实际，经采深采厚比判别，本项目不压覆重要矿产资源。

附表：1、羊老大横山 50 兆瓦光伏项目用地范围拐点坐标表

2、羊老大横山 50 兆瓦光伏项目升压站与办公用地范围拐点坐标表

3、咨询会专家责任表

4、咨询会参加人员表



附表 1

羊老大横山 50 兆瓦光伏项目用地范围拐点坐标表 (1980 西安坐标)

拐点	X	Y	拐点	X	Y
1	4247925.810	37360585.919	50	4246233.36	37360724.098
2	4247925.935	37360848.780	51	4246218.785	37360715.353
3	4247930.691	37360941.597	52	4246186.721	37360706.608
4	4247798.022	37360970.669	53	4246163.402	37360689.119
5	4247667.657	37360939.736	54	4246137.167	37360662.885
6	4247647.710	37360942.498	55	4246104.001	37360649.895
7	4247628.034	37360942.498	56	4246105.237	37360651.919
8	4247603.439	37360942.498	57	4245986.223	37360675.224
9	4247562.858	37360941.268	58	4245951.311	37360682.322
10	4247544.412	37360935.120	59	4245934.785	37360685.681
11	4247514.898	37360917.903	60	4245903.035	37360684.467
12	4247501.371	37360893.309	61	4245962.372	37360535.343
13	4247482.925	37360847.808	62	4246105.446	37360320.938
14	4247470.523	37360827.297	63	4246224.810	37360106.129
15	4247450.952	37360794.929	64	4246358.567	37359967.080
16	4247441.114	37360762.956	65	4246383.130	37359959.323
17	4247426.394	37360756.106	66	4246396.247	37359939.647
18	4247420.958	37360752.009	67	4246437.785	37359924.344
19	4247358.524	37360756.162	68	4246466.205	37359915.599
20	4247326.460	37360747.418	69	4246479.323	37359913.413
21	4247291.481	37360715.353	70	4246506.794	37359907.817
22	4247271.076	37360689.119	71	4246669.659	37359907.648
23	4247259.916	37360633.14	72	4246915.948	37359971.304
24	4247241.927	37360578.35	73	4247114.976	37360122.212
25	4247183.628	37360522.97	74	4247153.810	37360203.618
26	4247148.649	37360487.99	75	4247334.824	37360190.468
27	4247125.329	37360458.84	76	4247394.327	37360307.194
28	4247093.265	37360438.435	77	4247420.893	37360485.796
29	4247067.031	37360426.775	78	4247616.459	37360445.140
30	4247034.967	37360426.775	79	4247645.296	37360446.527
31	4246987.923	37360437.553	80	4247666.611	37360446.527
32	4246944.604	37360447.180	81	4247691.206	37360446.527
33	4246930.029	37360464.669	82	4247709.242	37360449.806
34	4246895.050	37360479.244	83	4247722.359	37360461.284
35	4246874.645	37360485.074	84	4247740.396	37360482.599
36	4246828.165	37360500.207	85	4247742.887	37360492.565
37	4246780.889	37360530.122	86	4247750.233	37360521.951
38	4246622.708	37360657.681	87	4247751.873	37360525.230
39	4246562.747	37360674.544	88	4247761.711	37360538.347
40	4246536.513	37360692.034	89	4247773.189	37360549.825
41	4246498.619	37360709.523	90	4247786.306	37360561.302
42	4246495.704	37360715.353	91	4247799.423	37360561.302
43	4246463.640	37360729.928	92	4247814.180	37360554.744
44	4246419.916	37360738.673	93	4247830.576	37360551.464
45	4246367.447	37360738.67	94	4247840.414	37360551.464
46	4246347.042	37360738.67	95	4247851.892	37360551.464
47	4246320.808	37360735.76	96	4247863.369	37360554.744
48	4246282.914	37360732.84	97	4247873.207	37360561.302
49	4246256.680	37360732.84	98	4247918.691	37360581.126

附表 2 羊老大横山 50 兆瓦光伏项目升压站与办公用地范围拐点坐标表

1980 西安坐标					
拐点	X	Y	拐点	X	Y
S1	4246556.734	37360604.625	S3	4246486.734	37360674.625
S2	4246556.734	37360674.625	S4	4246486.734	37360604.625

附表 3

《陕西省榆林市榆阳区羊老大新能源有限公司羊老大横山 50MWp 光伏电站项目
压覆重要矿产资源调查报告》咨询会专家责任表

姓 名	技术职称	单 位	负责咨询内容	是否同意 咨询结论	签 字
冯明伸	高级工程师	陕西省国土资源规划与评审中心	会议主持	同意	冯明伸
刘一志	高级工程师	陕西省国土资源规划与评审中心	资源储量 (专家组组长)	同意	刘一志
宋曙光	工程师	陕西省国土资源规划与评审中心	资源储量	同意	宋曙光

附表 4

《陕西省榆林市榆阳区羊老大新能源有限公司羊老大横山 50MWp 光伏电站项目
压覆重要矿产资源调查报告》咨询会参加人员表

序号	姓 名	单 位	地 址	职 称（职务）	备 注
1	冯明伸	陕西省国土资源规划与评审中心	西安市雁塔北路 100 号	副主任、高级工程师	会议主持
2	宋曙光	陕西省国土资源规划与评审中心	西安市雁塔北路 100 号	工程师	
3	刘一志	陕西省国土资源规划与评审中心	西安市雁塔北路 100 号	高级工程师	
4	蔺学锋	陕西省国土资源厅资源储量处	西安市劳动南路 180 号	副调研员	
5	张翻芸	榆林市荣岩地质勘探有限公司	榆林市航宇路	工程师	
6	第五少波	榆林市荣岩地质勘探有限公司	榆林市航宇路	工程师	